横浜国大・松本勉教授の伝説的論文：人工指（グミ指）による生体認証突破と「生体検知（Liveness）」

人工指（グミ指）の衝撃（松本論文 2002 年）

1. 身近な素材による偽造指の作成
・残留指紋や型取り材からゼラチン（お菓子のグミ）で人工指を作製
・ゼラチンの水分・誘電率が人間の生体皮膚と極めて酷似

2. 当時の商用指紋センサーの誤認突破率：約 8 割！
・光学式（カメラ撮影）：模様の一致だけで本人と誤認
・静電容量式（電気抵抗測定）：グミの微小導電性で本物と誤認
→「形骸化したバイオメトリクス」に世界的警鐘

生体検知（Liveness Detection）の技術革新

1. 生きている人間（Live Human）の物理的証明
・**血流・脈波測定**：指先内部のヘモグロビン血流拍動を光学検知
・**生体皮膚インピーダンス**：表皮・真皮の多周波電気特性を解析

2. 多層バイオメトリクス・評価基準（ISO/IEC 30107）
・PAD（Presentation Attack Detection：なりすまし攻撃検知）規格策定
・指紋＋顔認証＋端末内セキュアエレメント（FIDO2 / パスキー）融合
→ 横浜国大の研究が世界の国際標準規格（ISO）の礎となった

論文参照：Tsutomu Matsumoto et al., ”Impact of Artificial Gummy Fingers on Fingerprint Systems” (SPIE 2002)